

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỘI TUYỂN TIN HỌC THÁNG 7 NĂM 2022

TỔNG QUAN BÀI KIỂM TRA

Bài	Mã bài	Điểm	Thời gian	Bộ nhớ
Phương trình nghiệm nguyên	EQUATION	6	2s	512MB
Tin học trẻ 2022	ORZ	7	1s	256MB
Viên đá vô cực	STONES	7	1s	256MB

1 PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN (6 điểm)

Tên file chương trình: **EQUATION.CPP**

Như các bạn đã biết, phương trình nghiệm nguyên là một dạng toán vô cùng đặc sắc, giúp chúng ta không chỉ rèn luyện tư duy mà còn tiếp thu được nhiều kiến thức thú vị và bổ ích.

Thay vì sử dụng các công cụ mạnh mẽ như đạo hàm, nguyên hàm, số phức, lượng giác hóa như phương trình tổng quát thông thường, phương trình nghiệm nguyên hướng con người đến cái chân-thiện-mỹ thông qua các định lý như Đồng dư Trung Hoa, Định lý Fermat, Phi hàm Euler, ...

Ứng dụng của phương trình nghiệm nguyên trong thực tế là vô cùng đa dạng, có thể kể đến là Giao thoa ánh sáng trong Vật lý, hay cân bằng phương trình trong Hóa học, cho đến các bài toán hàn lâm như tối ưu hóa và quy hoạch tuyến tính.

Đối với các bạn Đội tuyển Tin học trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, thì làm việc với các số nguyên trong hệ thống máy tính là một điều thường xuyên, tất yếu. Việc sử dụng thành thạo các biểu thức, giải thuần thực các phương trình liên quan đến số nguyên không chỉ giúp các bạn nâng cao kiến thức, đạt được các thành tích cao trong học tập mà còn giúp nâng cao khả năng tư duy và suy luận, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thấy được vai trò vô cùng quan trọng của số nguyên nói riêng và phương trình nghiệm nguyên nói chung, do đó, để đảm bảo chất lượng dạy và học tại các trường THPT chuyên, việc tổ chức các chuyên đề, giới thiệu các bài toán về số nguyên là một nhiệm vụ tất yếu, chiến lược trong môi trường giáo dục.

Quay trở lại với bài toán phương trình nghiệm nguyên, ngoài nghiên cứu về nghiệm cụ thể, người ta còn nghiên cứu về số lượng nghiệm, đặc trưng của các bộ nghiệm của bài toán, từ đó xây dựng các bài toán mở rộng, đáp ứng cho nhu cầu dạy và học toán không chỉ ở Việt Nam mà còn trên khắp thế giới.

Do đó, bài toán sau đây đã được cân nhắc kỹ lưỡng, được chuẩn bị một cách bài bản để gửi đến các bạn thành viên ưu tú của Đội tuyển Tin học trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Cho hai số nguyên dương a, b , hãy tìm số lượng cặp nghiệm (x, y) nguyên dương của phương trình:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{ab}$$

Yêu cầu: Hãy tìm ra lời giải cho bài toán trên.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **EQUATION.INP**:

- Dòng đầu chứa số nguyên T là số bộ dữ liệu. ($1 \leq T \leq 10^6$).
- T dòng sau, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương a, b ($1 \leq a, b \leq 10^9$).

Kết quả: Ra tập tin văn bản **EQUATION.OUT** gồm T dòng, dòng thứ i là kết quả tương ứng của bộ dữ liệu thứ i .

Ví dụ:

EQUATION.INP	EQUATION.OUT
2	1
1 1	3
1 2	

Giới hạn:

- 25% số bộ kiểm tra có $1 \leq a, b \leq 10^2, T = 1$
- 25% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq a, b \leq 10^3, 1 \leq T \leq 10$
- 25% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq a, b \leq 10^9, 1 \leq T \leq 100$.
- 25% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq a, b, T \leq 10^6$.

2 Tin học trẻ 2022 (7 điểm)

Tên file chương trình **ORZ.CPP**

Sau khi giành được giải thưởng danh giá tại Hội thi Tin học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, hai idol giới trẻ là Tài Huỳnh và Việt Hoàng quyết định tổ chức một tuần vui chơi dã ngoại tại Đà Lạt với các thành viên khác của Đội tuyển Tin học trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Để phục vụ cho kỳ nghỉ mát này, hai bạn đã quyết định dùng toàn bộ tiền thưởng có được để mua chiếc Mercedes S999 Maybach. Được biết, đây là chiếc xe có $k + 2$ chỗ ngồi, 2 chỗ cho Tài và Việt, k chỗ còn lại cho đúng k thành viên khác trong đội tuyển Tin. Tuy nhiên, do không có chỗ đậu xe, chiếc Maybach này hiện đang được an tọa tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, và đây cũng đồng thời là nơi chuyển hành trình bắt đầu.

Để tăng phần gắn kết giữa các thành viên trong đội, hai idol đã quyết định sẽ đi đón toàn bộ k thành viên khác của đội trước khi cùng nhau đi đến Đà Lạt. Sau khi tiến hành khảo sát, hai bạn đã biết được mạng lưới giao thông khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ bao gồm n nút giao thông khác nhau và m con đường hai chiều nối các nút giao thông đó. Các nút giao được đánh số từ 1 đến n và các con đường được đánh số từ 1 đến m . Thiết kế của mạng lưới đảm bảo luôn tồn tại ít nhất một cách đi giữa hai nút giao thông bất kỳ. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ở nút giao số 1 và Đà Lạt ở nút giao số n .

Do đặc thù là phương tiện giao thông cao cấp, do đó chiếc Maybach được sử dụng có mức tiêu thụ nhiên liệu khá đáng kể, đồng thời mức tiêu nhiên liệu này tỷ lệ thuận với số người đang có trên xe. Thông qua thực nghiệm, người ta biết được con đường thứ i sẽ được đặc trưng

bởi bốn tham số x_i, y_i, u_i và v_i cho biết con đường này kết nối nút giao thứ x_i và nút giao thứ y_i . Nếu chiếc xe di chuyển trên con đường này với α ($0 \leq \alpha \leq k+2$) người trên xe, số lít xăng được sử dụng bởi động cơ là $u_i + \alpha v_i$.

Đồng thời, hai idol cũng biết được trong k thành viên còn lại trong Đội tuyển, thành viên thứ j ($1 \leq j \leq k$) đang ở nút giao thông thứ t_j (nút giao thông này có thể không nằm trong địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, do các thành viên này có thể đang đi nghỉ mát vào mùa hè). Có thể tồn tại hai thành viên đang ở cùng một nút giao.

Yêu cầu: do giá xăng đang ở mức khá cao, do đó hai bạn muốn biết cần tốn ít nhất bao nhiêu lít xăng để di chuyển từ trường, đón các thành viên tuyển Tin rồi di chuyển đến Đà Lạt.

Lưu ý: Chuyển đi xuất phát từ trường với hai thành viên trên xe là Tài và Việt.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **ORZ.INP**, gồm:

- Dòng đầu chứa ba số nguyên n, m, k lần lượt là số lượng nút giao, số lượng con đường trong mạng lưới và số lượng thành viên khác trong đội tuyển. ($1 \leq n \leq 10^5; 1 \leq m \leq 10^5; 0 \leq k \leq 5$)

- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa bốn số nguyên x_i, y_i, u_i, v_i đặc tả của tuyến đường thứ i với thông tin như nêu trên. ($1 \leq x_i, y_i \leq n; x_i \neq y_i; 0 \leq u_i, v_i \leq 10^9$).

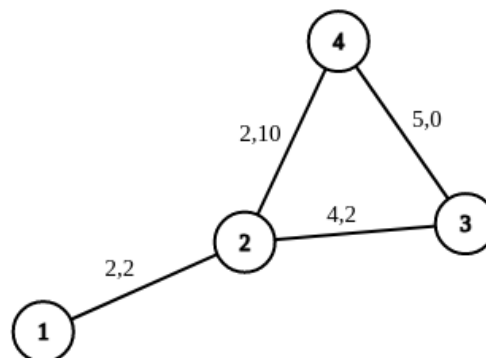
- Dòng tiếp theo, đồng thời là dòng cuối cùng, chứa k số nguyên dương t_j , vị trí của k thành viên còn lại trong đội tuyển. ($1 < t_j < n$)

Kết quả: Ra tập tin văn bản **ORZ.OUT** gồm dòng duy nhất là số lít xăng ít nhất để di chuyển theo yêu cầu của bài toán.

Ví dụ:

ORZ.INP	ORZ.OUT
4 4 1	21
1 2 2 2	
2 4 2 10	
2 3 4 2	
3 4 5 0	
2	

Giải thích:



Lộ trình di chuyển tối ưu là $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$.

Giới hạn:

- 15% số bộ kiểm tra có $1 \leq n, m \leq 10^3, k = 0$.
- 15% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq n, m \leq 10^3, k = 1$.
- 15% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq n, m \leq 10^5, k = 0$.
- 15% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq n, m \leq 10^5, k = 1$.
- 20% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq n \leq 10^2, 1 \leq m \leq 10^3, 2 \leq k \leq 5, v_i = 0$.
- 20% số bộ kiểm tra khác có $1 \leq n, m \leq 10^4, 2 \leq k \leq 5$.

3 VIÊN ĐÁ VÔ CỰC (7 điểm)

Tên file chương trình: **STONES.CPP**

Mệnh ta do ta định, chẳng do trời định (Ngạn ngữ Trung Quốc)

Phúc là một cậu sinh viên năm 1 ngành Khoa học Máy tính tại ngôi trường siêu đẳng *HCMUwUS*. Siêu đẳng là thế, nhưng Phúc vẫn chỉ là một loser chân chính trong trường – vừa tạch học bổng, trượt cả hai kì thi Olympic Tin học Sinh viên và ICPC miền Nam, lại còn xấu trai không ai yêu, thêm cái nét vô duyên khó ưa nên không một bạn nữ nào có cảm tình được với Phúc cả. Không cam chịu trước số phận, Phúc quyết tâm phải săn tìm những viên đá vô cực trong truyền thuyết để thay đổi vận mệnh của mình.

Theo lời kể của một người bác họ hàng của Phúc (Dr. Strange), thế giới được hình thành từ N vũ trụ liên kết với nhau thành một chuỗi, và các nhà khoa học quy ước các vũ trụ được đánh số lần lượt từ 1 đến N . Trong thế giới có M viên đá vô cực được ẩn giấu tại những vũ trụ phân biệt, và mỗi vũ trụ chỉ ẩn giấu **tối đa 1 viên đá duy nhất**. Sức mạnh của các viên đá chỉ có thể được phát huy khi và chỉ khi tất cả viên đá đều được kích hoạt đồng thời, do đó Phúc phải thu về **tất cả viên đá** thì mới có thể tận dụng sức mạnh vô tận để thay đổi vận mệnh của mình.

Tại nhà người bác họ của mình, Phúc phát hiện có một bảo bối lạ kỳ - Găng tay vô cực phiên bản 2.0. Chiếc găng tay này đã được nâng cấp sau cuộc chiến huyền thoại năm xưa, giờ đây nó đã có thêm khả năng truy tìm xem từng viên đá ở vũ trụ nào, xâm nhập vào vũ trụ tương ứng và hút viên đá về găng tay. Sau khi găng tay đã đánh cắp được viên đá vô cực, vì vũ trụ đó sống phụ thuộc vào năng lượng của viên đá vô cực nên khi đó vũ trụ đó sẽ “đăng xuất khỏi thế giới” và cắt đứt kết nối với tất cả vũ trụ khác.

Tuy nhiên, chiếc găng tay này lại có một tác dụng phụ khá tai hại: cứ mỗi một lần nó xâm nhập vào một vũ trụ nào đó, nó sẽ sinh ra một luồng sóng xung kích lan ra khắp các vũ trụ liên thông với vũ trụ gốc. Vì luồng sóng xung kích này có thể gây đảo lộn đến toàn bộ thế giới (và quan trọng hơn là vũ trụ của chính Phúc) nên trên găng tay có ghi nhận một thông số đặc biệt gọi là “**đại lượng ảnh hưởng**” – cứ mỗi lần xâm nhập, đại lượng sẽ tăng thêm một lượng bằng số vũ trụ bị ảnh hưởng tại lần xâm nhập đó. Ví dụ:

- Giả sử thế giới của Phúc có tổng cộng 20 vũ trụ, trong thế giới đó có 3 viên đá vô cực được giấu tại các vũ trụ 3, 6, 14.

- Lượt 1: Phúc xâm nhập vào vũ trụ 14. Khi đó, sóng xung kích ảnh hưởng tới các vũ trụ 1 đến 13 và 15 đến 20 (19 vũ trụ).
- Lượt 2: Phúc xâm nhập vào vũ trụ 6. Khi đó, sóng xung kích ảnh hưởng tới các vũ trụ 1 đến 5 và 7 đến 13 (12 vũ trụ). Vũ trụ 14 đã “đăng xuất khỏi thế giới”, do đó sóng xung kích sẽ không lan truyền tiếp nữa.
- Lượt 3: Phúc xâm nhập vào vũ trụ 3. Khi đó, sóng xung kích ảnh hưởng tới các vũ trụ 1, 2, 4, 5 (4 vũ trụ).
- Kết thúc, “đại lượng ảnh hưởng” có giá trị là $19 + 12 + 4 = 35$.

Vì Phúc là một loser không giỏi tính toán (như các bạn đã thấy ở trên) nên Phúc cần sự hỗ trợ của các bạn để làm sao có thể thu được mọi viên đá và đối vận với “đại lượng ảnh hưởng” là nhỏ nhất có thể để đảm bảo vũ trụ của bạn ấy vẫn được bình yên.

Các bạn hãy hỗ trợ Phúc đối vận nhé, chúc các bạn thành công!

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **STONES.INP**, gồm:

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương N, M
- Dòng thứ hai chứa M số nguyên dương phân biệt $a_1, a_2, \dots, a_M$ ($1 \leq a_i \leq N$) — các vũ trụ mà tại đó các viên đá vô cực đang ẩn mình.

Kết quả: Ra tập tin **STONES.OUT**, gồm một dòng duy nhất chứa kết quả bài toán - “đại lượng ảnh hưởng” ít nhất để Phúc có thể thu về tất cả các viên đá vô cực.

STONES.INP	STONES.OUT
20 3 3 6 14	35

Giới hạn:

- 20% số test có $M \leq 10, N \leq 10^6$
- 20% số test có $M \leq 20, N \leq 10^6$
- 30% số test có $M \leq 100, N \leq 10^6$
- 30% số test có $M \leq 500, N \leq 10^9$

HẾT

Lưu ý:

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm.